**Groupe N°23**

ÉCOLE CENTRALE CASABLANCA

PROJET LEARNING BY DOING

# Agri-Botics : un robot mobile pour la caractérisation in situ des sols agricoles

*Tech for Impact — African Soil Solutions*




**Réalisé par :**

NANA Nouraïn Mahamoudou Papy
EL ARARI Laila
EL YAAGOUBI Mohamed
EL MANSOURY Fatim Ezzahra
Marius Stevens Dèchédé HOUNKPETOHOU

**Encadrante :**

Mme Afaf JGHAMOU


**Juin 2026**

# *Remerciements*

Nous adressons nos remerciements les plus sincères à notre encadrante, Mme Afaf JGHAMOU, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et la confiance qu'elle nous a témoignée tout au long de ce projet. Ses retours réguliers, exigeants et bienveillants, nous ont aidés à garder le cap chaque fois que le projet se heurtait à une difficulté concrète, et à transformer ces difficultés en décisions argumentées plutôt qu'en impasses.

Nous remercions également l'École Centrale Casablanca, qui nous a offert le cadre, les ressources matérielles et l'état d'esprit d'apprentissage par la pratique propres au Projet Learning By Doing. Notre gratitude va aussi à l'ensemble du corps professoral pour la qualité de l'enseignement reçu cette année, ainsi qu'aux équipes du *fablab* qui nous ont accompagnés lors de l'impression 3D et de l'intégration du prototype.

Enfin, un grand merci à nos camarades de promotion pour les échanges, les coups de main et le soutien qui ont accompagné ce travail. Ce projet est le fruit d'un effort collectif, et chacun y a apporté sa pierre.

# *Liste des acronymes et glossaire*

Le tableau suivant rassemble les principaux sigles, termes techniques et abréviations employés dans ce rapport. Il est destiné à faciliter la lecture, notamment pour les passages relatifs à la partie logicielle et à la mécanique du prototype.

| Terme | Signification |
|---|---|
| **pH** | Potentiel hydrogène ; mesure de l'acidité ou de la basicité du sol. |
| **EC** | *Electrical Conductivity* — conductivité électrique du sol, indicateur de salinité (en mS/cm). |
| **ML** | *Machine Learning* — apprentissage automatique. |
| **API** | *Application Programming Interface* — interface de programmation exposée par le serveur. |
| **LLM** | *Large Language Model* — grand modèle de langage (ici, pour l'assistant conversationnel). |
| **TTS** | *Text-To-Speech* — synthèse vocale. |
| **RS485** | Standard de liaison série industrielle, prévu pour un capteur multiparamètre. |
| **Modbus RTU** | Protocole de communication série, associé au capteur RS485. |
| **NEMA 17** | Format normalisé de moteur pas-à-pas (bride de 42 mm). |
| **Vis T8** | Vis trapézoïdale de diamètre 8 mm transformant la rotation en translation. |
| **LM8UU** | Douille à billes linéaire pour tige de guidage de 8 mm. |
| **PETG** | Polyéthylène téréphtalate glycolisé, filament d'impression 3D résistant. |
| **PCA9685** | Contrôleur PWM 16 canaux pilotant moteurs et servomoteurs. |
| **PWM** | *Pulse Width Modulation* — modulation de largeur d'impulsion. |
| **RTK-GPS** | Positionnement satellitaire de précision centimétrique. |
| ***In situ*** | Mesure réalisée directement sur le terrain, au point d'intérêt. |
| **Krigeage / IDW** | Méthodes d'interpolation spatiale pour cartographier une grandeur. |
| ***Dead-reckoning*** | Navigation à l'estime, par cumul de déplacements temporisés. |
| **ONNX** | Format ouvert d'échange de modèles d'apprentissage, utile à l'embarqué. |

# *Résumé*

Les sols agricoles africains sont très hétérogènes, parfois à l'échelle d'une même parcelle, alors que leur gestion reste souvent uniforme et fondée sur l'intuition. Ce projet propose **Agri-Botics**, un robot mobile capable de caractériser le sol *in situ* en plusieurs points d'une parcelle, puis de produire des recommandations agronomiques différenciées par zone, restituées à l'agriculteur dans une interface simple et un assistant multilingue (français, arabe, darija).

Le robot, bâti sur un châssis à quatre roues piloté par une Raspberry Pi, se déplace entre des points de mesure et abaisse verticalement une sonde dans le sol grâce à un mécanisme à vis et à guidage linéaire conçu et imprimé en 3D. Le prototype mesure réellement l'**humidité** et la **température** à l'aide de deux capteurs capacitifs ; faute de disponibilité du capteur multiparamètre initialement prévu, le **pH** et la **conductivité électrique** sont **générés lors des expériences** et complètent une chaîne de décision conçue dès le départ pour ces quatre variables. Cette chaîne logicielle — acquisition robuste, moteur de règles agronomiques, modèle d'apprentissage automatique, cartographie et assistant conversationnel — fonctionne de bout en bout et constitue le cœur du livrable. Les tests valident le flux complet *mission* $\rightarrow$ *mesure* $\rightarrow$ *recommandation* $\rightarrow$ *restitution*, avec une pertinence agronomique satisfaisante (top-3 des cultures recommandées $\approx 0{,}91$). Le rapport détaille le contexte, l'état de l'art, la conception retenue, la réalisation et les résultats, puis discute les limites et les perspectives.

# *Sommaire*

## Table des matières


**Remerciements**

**Liste des acronymes et glossaire**

**Résumé**

**Sommaire**

**Liste des figures et des tableaux**

**1 Introduction**

**2 Cadre, contexte et problématique**

2.1 Planification du projet . . . .

2.2 Contexte agricole . . . .

2.3 Problématique et objectifs . . . .

**3 État de l'art et choix de la solution**

3.1 Les familles de solutions . . . .

3.2 Comparaison et décision . . . .

**4 Conception de la solution**

4.1 Architecture générale . . . .

4.2 Architecture mécanique . . . .

4.3 Capteurs et mesure du sol . . . .

4.4 Architecture électronique . . . .

4.5 Architecture logicielle . . . .

**5 Réalisation et tests**

5.1 Intégration du prototype . . . .

5.2 Serveur et orchestration de mission . . . .

5.3 Couche robot et protocole d'acquisition . . . .

5.4 Moteur de décision : règles agronomiques et modèle ML . . . .

5.5 Interface web et assistant multilingue . . . .

5.6 Qualité logicielle et déploiement . . . .

**6 Résultats et analyse**

6.1 Performances du modèle de recommandation . . . .

6.2 Analyse critique des métriques . . . .

6.3 Contribution et originalité . . . .

6.4 Tests de validation et état du prototype . . . .

**7 Conclusion**

**Annexe A — Catalogue agronomique complet**

**Annexe B — Architecture logicielle détaillée**

**Annexe C — Pièces mécaniques et cotes clés**

**Annexe D — Galerie photos du prototype**

**Annexe E — Fiche du modèle de recommandation (Model Card)**

# *Liste des figures et des tableaux*

## List of Figures


1 Planification du projet sous forme de diagramme de Gantt. . . . . .
2 Hétérogénéité des sols et rôle du pH dans la disponibilité des nutriments. . . . . .
3 Robots de référence ayant inspiré la conception. . . . . .
4 Architecture générale d'Agri-Botics. . . . . .
5 Le mécanisme de descente de sonde : colonne assemblée (gauche) et chariot coulissant PETG monté sur le robot (droite). . . . . .
6 Le moteur pas-à-pas NEMA 17 (gauche) et l'électronique de pilotage sur breadboard (droite). . . . . .
7 Le prototype Agri-Botics assemblé dans son état final, vu de trois-quarts (gauche) et de profil (droite).
8 Détail du chariot coulissant PETG et de la platine (gauche) ; batterie LiPo et connexions d'alimentation (droite). . . . . .
9 Flux d'une mission : du plan de mesure à la restitution. . . . . .
10 Pipeline d'entraînement et de sélection du modèle de recommandation. . . . . .
11 Interface de suivi de parcelle avec carte des variables du sol et assistant multilingue. . . . . .
12 Exemple de carte interpolée de la parcelle après une mission : chaque zone est colorée selon l'indice agronomique global. . . . . .
13 Robot assemblé (gauche) — Chariot coulissant PETG en gros plan (droite). . . . . .
14 Colonne de descente montée sur le châssis (gauche) — Batterie LiPo et câblage (droite). . . . . .


## List of Tables


1 Comparaison pondérée des familles de solutions. . . . . .
2 Routes principales de l'API REST du serveur Agri-Botics. . . . . .
3 Performances comparées des quatre modèles candidats (jeu de test, 2 000 échantillons). . . . . .
4 Catalogue agronomique — intervalles optimaux par culture. . . . . .
5 Composants mécaniques et spécifications principales. . . . . .
6 Fiche technique du modèle de recommandation en production. . . . . .

# 1 *Introduction*

En Afrique, l'agriculture emploie près d'un actif sur deux mais demeure largement extensive et peu instrumentée, avec une gestion des sols souvent uniforme. Or les sols y sont fortement hétérogènes, y compris localement : appliquer le même traitement à toute une parcelle conduit à gaspiller des intrants là où ils sont inutiles et à en manquer là où ils seraient nécessaires. Dans un contexte de croissance démographique et de pression sur les rendements, cette gestion « à l'aveugle » atteint ses limites, autant économiques qu'environnementales.

Caractériser finement le sol, point par point, est donc un enjeu réel ; mais les analyses de laboratoire sont lentes et coûteuses, et les kits manuels restent ponctuels et peu reproductibles. C'est le problème que nous avons choisi d'aborder, que l'on peut formuler ainsi : *comment caractériser et adapter le traitement des sols agricoles afin d'améliorer leur productivité, tout en limitant l'impact environnemental ?*

Notre réponse est un robot mobile autonome qui mesure le sol directement sur le terrain, en plusieurs points, et transforme ces mesures en recommandations simples et exploitables. Ce robot ne se contente pas de relever des chiffres : il les interprète localement, à bord, et restitue un conseil compréhensible par un agriculteur, y compris en langue locale.

Ce rapport rend compte de la démarche suivie sur l'ensemble de l'année. Le **premier chapitre** expose le cadre, le contexte et la problématique, et précise les objectifs ainsi que la planification du projet. Le **deuxième chapitre** dresse l'état de l'art des solutions existantes et justifie le choix de l'approche retenue. Le **troisième chapitre** décrit la conception du système — mécanique, capteurs, électronique et architecture logicielle. Le **quatrième chapitre** détaille la réalisation et les tests menés. Le **cinquième chapitre** présente et analyse les résultats obtenus, avant que la conclusion ne dresse le bilan, les difficultés rencontrées et les perspectives.

# 2 Cadre, contexte et problématique

## 2.1 Planification du projet

Le projet a été conduit en plusieurs phases, depuis une étude amont jusqu'à la réalisation et la validation du prototype. Cette progression, volontairement séquentielle sur les phases de cadrage puis recouvrante sur les phases de conception et de réalisation, nous a permis d'avancer sur le logiciel pendant que la mécanique était imprimée et assemblée.

- **Phase 1 — Étude et cadrage.** Analyse documentaire (rapports officiels, littérature scientifique), identification des paramètres pertinents du sol, formulation de la problématique et rédaction de la charte de projet.
- **Phase 2 — État de l'art et choix de solution.** Comparaison des familles de solutions existantes selon une grille de critères pondérés, sélection d'une approche par robot autonome à mesure par contact direct, puis rédaction du cahier des charges.
- **Phase 3 — Conception.** Définition de l'architecture mécanique (système de descente de sonde), de l'architecture électronique (Raspberry Pi, actionneurs, capteurs) et de l'architecture logicielle (acquisition, décision, interface).
- **Phase 4 — Réalisation.** Impression 3D des pièces, intégration du robot, développement de la chaîne logicielle complète (serveur, moteur de décision, interface, assistant).
- **Phase 5 — Tests et finalisation.** Tests unitaires et d'intégration, validation du flux complet, rédaction des livrables et préparation de la soutenance.

La répartition des tâches a suivi les compétences de chacun : la conception mécanique et l'impression 3D, l'intégration électronique, l'étude agronomique, l'interface utilisateur et, pour la partie la plus volumineuse, le développement logiciel (serveur, modèle de décision, couche robot et assistant). Le diagramme de Gantt de la figure 1 synthétise cet enchaînement.

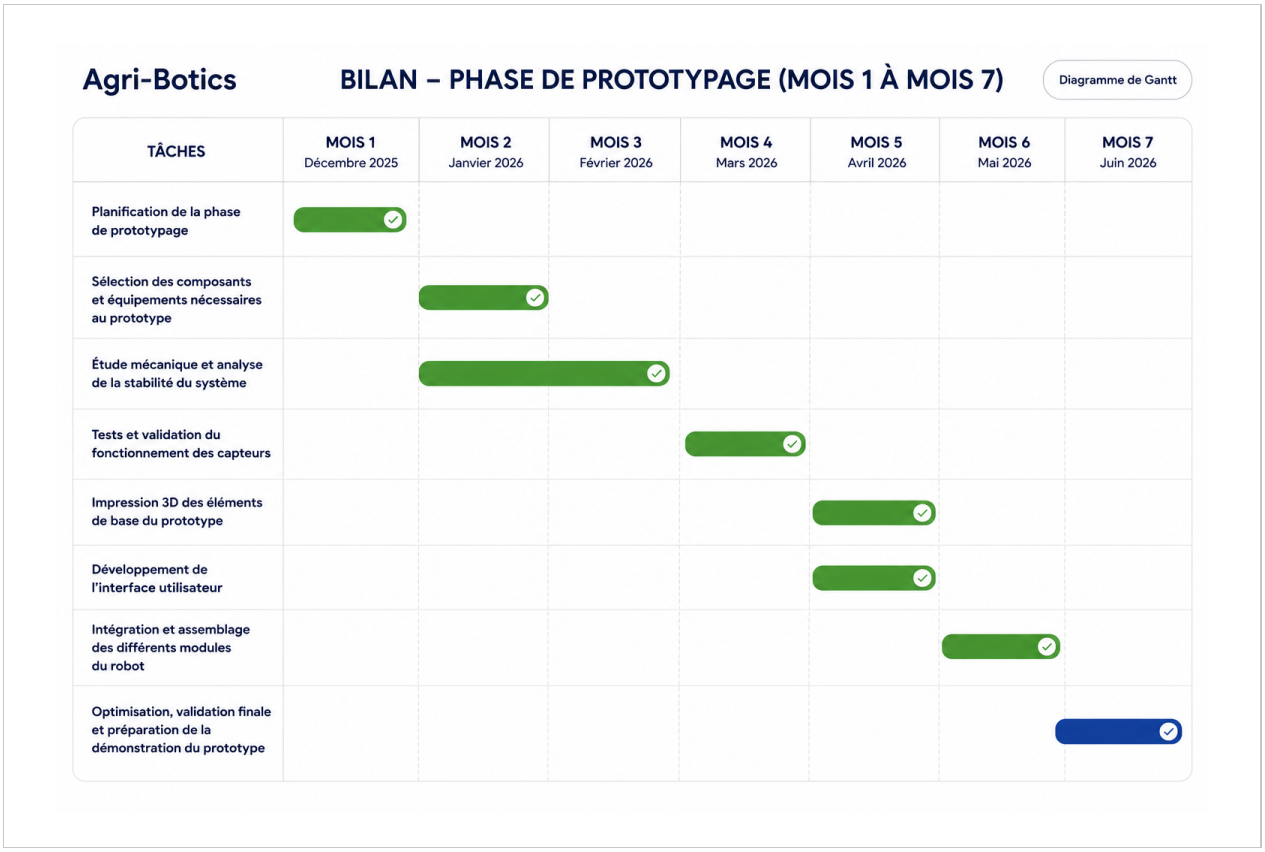



***Figure 1:*** *Planification du projet sous forme de diagramme de Gantt.*

## 2.2 Contexte agricole

L'agriculture occupe une place centrale en Afrique, où elle emploie près de 55 % de la population active [1]. Elle reste pourtant peu mécanisée et gère les sols de façon largement uniforme [2], alors même que ces sols présentent une forte variabilité spatiale [4]. Cette hétérogénéité a un effet direct sur les cultures : la disponibilité des nutriments dépend notamment du pH du sol [3], et la teneur en matière organique est corrélée au rendement [5]. Pourtant, cette variabilité est rarement prise en compte dans les politiques d'enrichissement des sols.

Le secteur est par ailleurs dominé par de petits exploitants, ce qui appelle des solutions **accessibles, modulaires et à l'échelle de la parcelle**, et non des équipements industriels conçus pour de grandes surfaces. La pression démographique [8] ne laisse guère de marge : il faut produire plus et mieux, par unité de ressource.

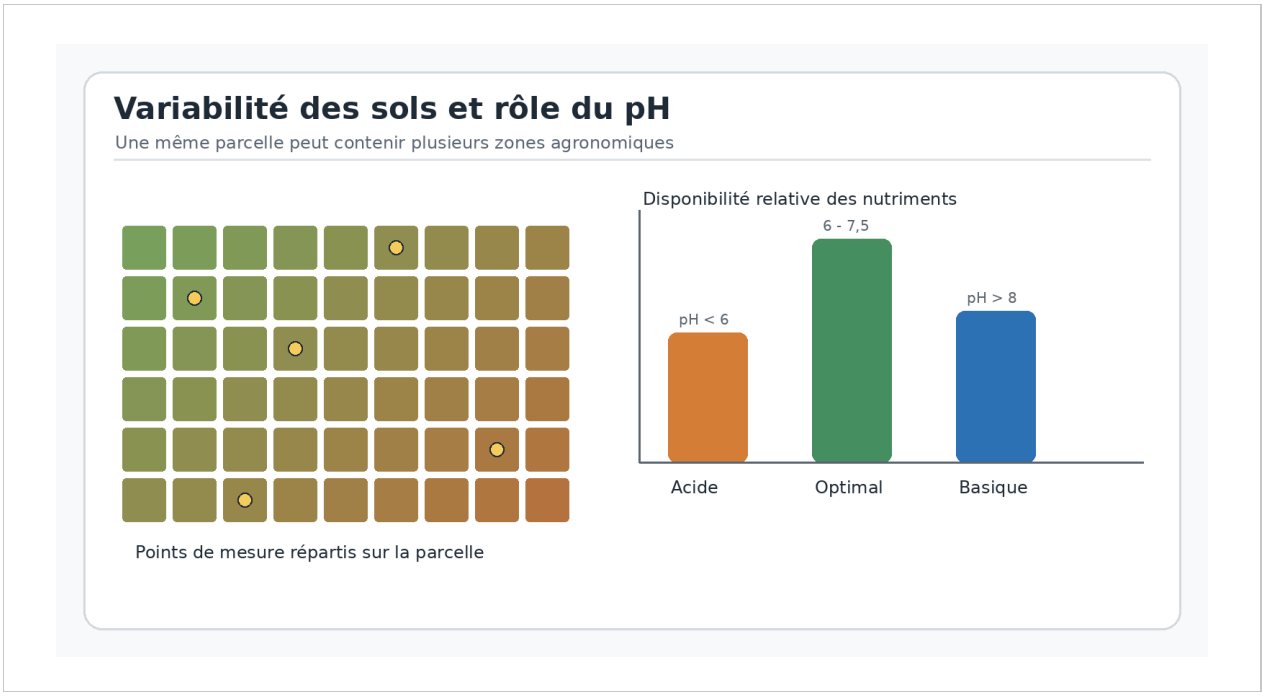



***Figure 2:*** *Hétérogénéité des sols et rôle du pH dans la disponibilité des nutriments.*

Les enjeux sont considérables. Une gestion durable des sols a permis à des agriculteurs du Malawi d'augmenter leurs rendements de 61 % [6], tandis que les pertes liées à la dégradation des sols se chiffrent en centaines de millions de dollars [7]. Comme le résumait Kofi Annan, « *nous avons besoin d'une révolution . . . qui cherchera à accroître la productivité par unité d'eau* » [9]. C'est dans cet esprit que s'inscrit notre projet : mettre une mesure fine du sol au service d'une agriculture plus sobre et plus résiliente.

## 2.3 Problématique et objectifs

De ce constat découle la problématique qui a guidé tout notre travail.

> Comment peut-on caractériser et adapter le traitement des sols agricoles afin d'améliorer leur productivité, tout en limitant l'impact environnemental ?

Pour y répondre, nous nous sommes fixé quatre objectifs, chacun assorti d'un critère de réussite concret :

- **Rendre la technologie accessible aux exploitants locaux.** Le système doit être simple à utiliser et abordable ; le critère retenu est une restitution compréhensible sans formation, y compris en langue locale.
- **Optimiser l'usage des ressources, en particulier les intrants.** La mesure doit permettre de cibler les apports ; le critère est la production d'un conseil différencié plutôt qu'uniforme.
- **Concevoir une solution de traitement différencié par zone.** Le système doit raisonner à l'échelle de sous-zones d'une parcelle ; le critère est une cartographie par points de mesure.
- **Améliorer la résilience du secteur agricole.** En aidant à mieux décider, le système doit contribuer à des pratiques plus durables ; le critère est l'auditabilité des recommandations (des règles agronomiques explicites).

Ces objectifs traduisent un besoin de fond exprimé par les exploitants : disposer de mesures objectives sur l'état réel du sol, rendre cette information exploitable, et l'inscrire dans une aide à la décision simple. C'est à ce triptyque — mesurer, comprendre, conseiller — que le prototype tente de répondre de bout en bout.

# 3 État de l'art et choix de la solution

Avant de concevoir notre propre système, nous avons recensé et comparé les grandes familles de solutions permettant de caractériser un sol agricole. Ce raisonnement par familles présente trois avantages : il explore l'espace des solutions de façon plus exhaustive, il rend la comparaison plus juste, et il documente la décision finale.

## 3.1 Les familles de solutions

Trois grandes familles se dégagent, selon le principe physique de la mesure.

- ***Mesure par contact direct***

Une sonde est insérée dans le sol et mesure localement des grandeurs physico-chimiques : pH, conductivité électrique, salinité, humidité, parfois compacité. Cette famille offre la mesure la plus précise et la plus représentative du point considéré. Le robot **Thorvald**, par exemple, cartographie la compacité d'un champ à l'aide d'un pénétromètre enfoncé point par point, puis interpole une carte ; il illustre la fiabilité de la mesure par contact, au prix d'une usure mécanique et d'une couverture spatiale limitée. Le robot **AgriOne**, plus proche de notre besoin, abaisse un capteur à environ 5 cm de profondeur grâce à un actionneur, se positionne précisément (RTK-GPS) et valide automatiquement ses mesures : c'est notre principale source d'inspiration.

- ***Caractérisation par imagerie***

Cette famille acquiert, sans contact, des images (souvent hyperspectrales) du sol nu, puis déduit ses propriétés par traitement et apprentissage automatique. Un drone ou un satellite mesure la réflectance du sol, dont la signature spectrale varie avec l'humidité, la texture et la matière organique. L'approche couvre de grandes surfaces rapidement, mais elle reste *indirecte*, limitée à la couche superficielle, et très sensible à l'éclairage, à la météo et à la couverture végétale.

- ***Mesure par ondes électromagnétiques***

Des capteurs projettent un champ électromagnétique dans le sol et exploitent la réponse pour estimer la conductivité apparente (et, indirectement, l'humidité ou la salinité). Le **robot ECa** acquiert ainsi des mesures en continu, à forte densité spatiale et jusqu'à une profondeur importante ; le robot **Oscar** en déduit l'humidité pour piloter finement l'irrigation. L'approche est non destructive mais coûteuse, sensible à d'autres facteurs que la grandeur visée, et d'interprétation complexe.

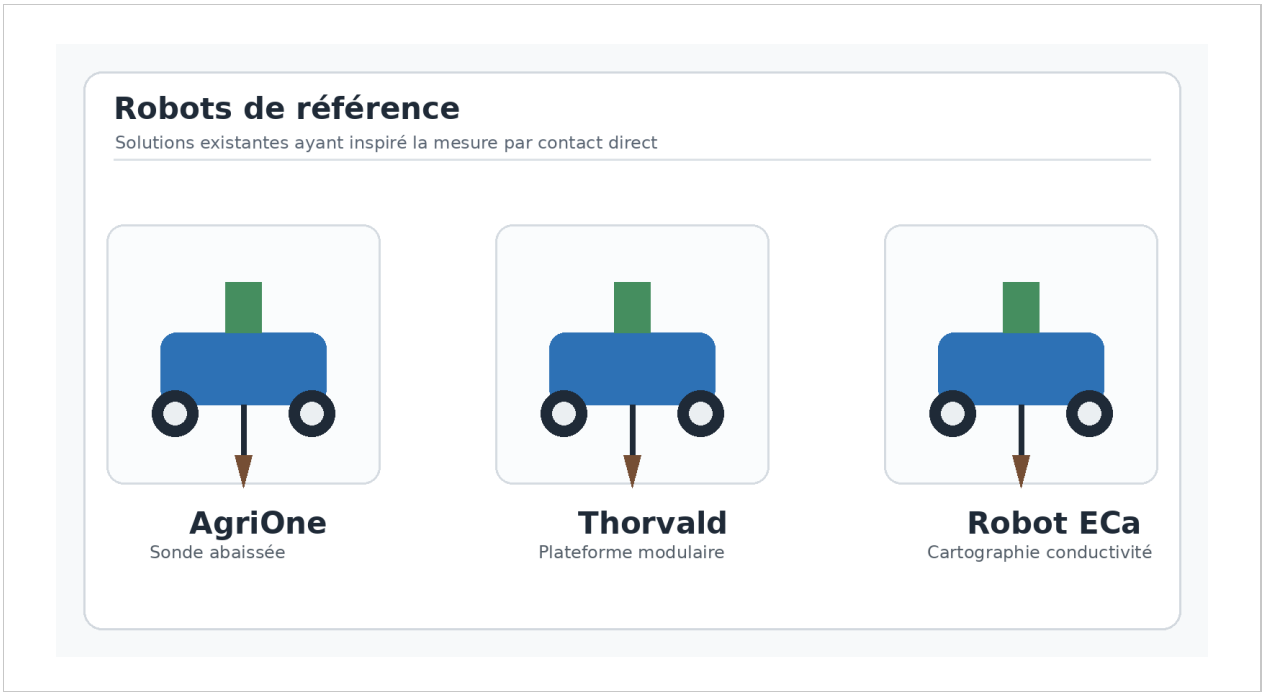



*Figure 3: Robots de référence ayant inspiré la conception.*

## 3.2 Comparaison et décision

Nous avons comparé ces familles selon quatre critères, pondérés en fonction de nos contraintes de projet académique : le coût, la faisabilité d'un prototype, l'autonomie énergétique et la dépendance à internet. Le tableau 1 en résume le résultat.

| Famille | Coût (1,75) | Faisab. (1,75) | Auton. (1,5) | Internet (0,5) | Total /5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Capteurs in situ (contact)** | 4 | 4 | 4 | 4 | **4,0** |
| Imagerie du sol | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,45 |
| Ondes électromagnétiques | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,45 |

*Tableau 1: Comparaison pondérée des familles de solutions.*

La famille des **capteurs in situ à contact direct** l'emporte nettement : elle offre la mesure la plus précise et la plus représentative à l'échelle de la parcelle, tout en restant réalisable dans le cadre et le budget d'un projet académique. C'est donc cette approche que nous avons retenue, en nous inspirant directement d'AgriOne mais avec une mesure par contact et une inférence entièrement embarquée.

Un robot mobile autonome, baptisé **Agri-Botics**, qui visite des points de mesure d'une parcelle, abaisse verticalement une sonde dans le sol à chaque point, et transforme localement les mesures en recommandations agronomiques différenciées, restituées dans une interface et un assistant multilingues. Cette solution répond aux objectifs du projet, reste adaptée aux contraintes techniques et budgétaires, et offre des mesures plus précises que les approches sans contact.

# 4 Conception de la solution

## 4.1 Architecture générale

Le système Agri-Botics s'articule autour de quatre couches fonctionnelles qui communiquent entre elles de façon séquentielle : un robot mobile équipé de capteurs, un serveur embarqué qui orchestre les missions, un moteur de décision qui interprète les mesures, et une interface qui restitue les résultats à l'agriculteur. Cette architecture en couches, représentée à la figure 4, garantit la modularité : chaque couche peut évoluer indépendamment sans remettre en cause les autres.

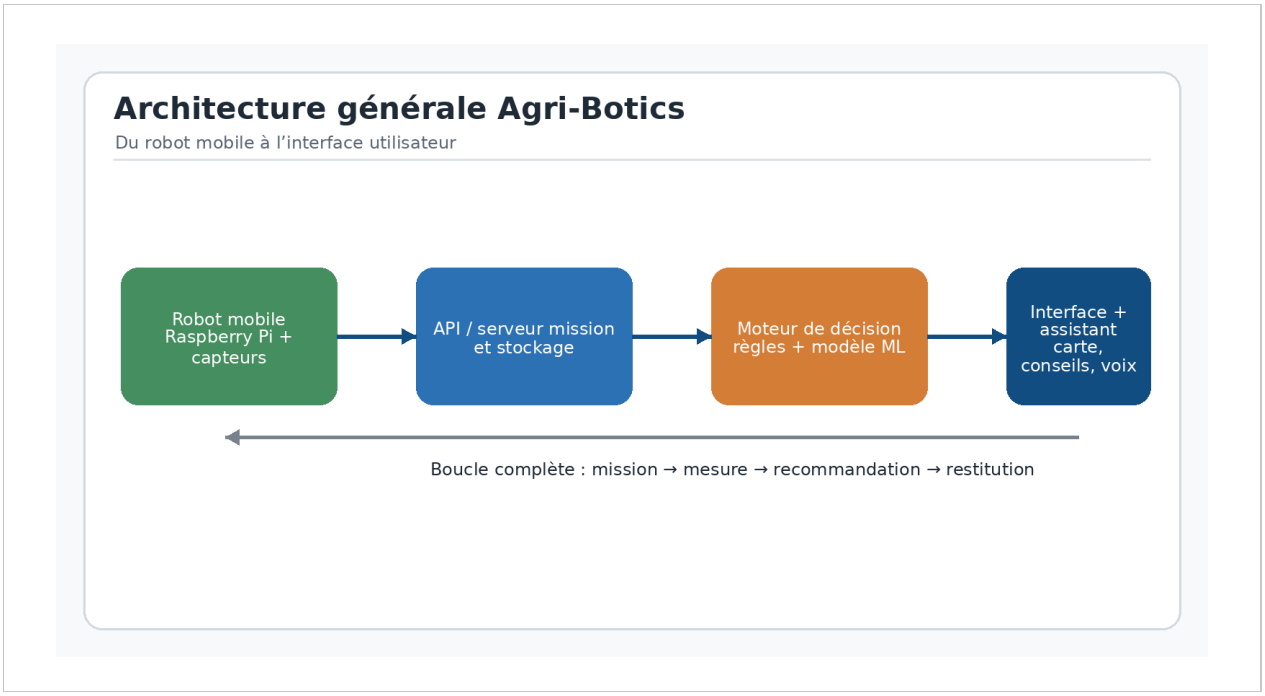



***Figure 4:*** *Architecture générale d'Agri-Botics.*

## 4.2 Architecture mécanique

La première question de conception posait un problème concret : comment enfoncer une sonde dans le sol, avec une profondeur maîtrisée, depuis un robot mobile et sans risquer de le faire basculer ?

- ***Concept initial et analyse critique***

Notre première idée associait un foret miniature à un bras articulé latéral. L'idée présentait un attrait intuitif — la perceuse fait un trou, on insère la sonde — mais une analyse rapide a révélé deux limites rédhibitoires. D'abord, le basculement : les forces d'insertion atteignant 5 à 60 N selon la compacité du sol, et le foret étant déporté latéralement, le moment de renversement calculé ($\sim$1,23 N·m) excède largement la stabilité du châssis ($\sim$0,3 N·m).

Ensuite, la précision : les erreurs cinématiques cumulées d'un bras à deux degrés de liberté produisent un écart de positionnement de 3 à 15 mm par rapport au trou foré, ce qui empêche l'insertion sans jeu d'une sonde cylindrique. À cela s'ajoute la perturbation du sol et la dégradation du trou à la remontée du foret.

► ***Solution retenue : descente verticale directe***

Nous avons opté pour un mécanisme de descente **purement vertical, dans l'axe du châssis**, inspiré des systèmes de guidage linéaire d'imprimante 3D. Le principe est simple : un moteur en bas entraîne une vis qui déplace un chariot vers le haut ou le bas le long de deux tiges de guidage parallèles. La sonde, fixée à ce chariot, est enfoncée et remontée verticalement, sans rotation, sans trou préalable, en conservant un contact net avec le sol.

- **Moteur pas-à-pas NEMA 17** (bride 42 mm, couple nominal 400 mN·m) : il assure une descente lente et contrôlable, avec une position connue à tout instant par comptage des pas.
- **Vis trapézoïdale T8** (pas 8 mm, anti-jeu) : elle convertit la rotation en translation avec un rapport de réduction mécanique élevé et un faible jeu résiduel.
- **Deux tiges de guidage en acier inoxydable Ø8 mm** et **douilles LM8UU** (jeu radial ≈0,03 mm) : elles guident le chariot en ligne parfaitement droite et reprennent les efforts latéraux sans contraindre la vis.
- **Fins de course** en haut et en bas de la course : ils protègent le mécanisme de tout dépassement de limite et servent à la remise à zéro.
- **Entraxe tiges/vis de 50 mm**, hauteur utile de la colonne 250 mm, profondeur cible d'insertion **80 mm** : ces valeurs ont été calibrées pour atteindre la zone racinaire des cultures visées.

La répétabilité de positionnement mesurée lors des tests d'assemblage est de l'ordre de **0,2 mm**, ce qui est largement suffisant pour notre application.

► ***Pièces imprimées en 3D (PETG)***

Quatre pièces ont été conçues en CAO paramétrique et imprimées en PETG, un filament offrant à la fois une bonne rigidité, une résistance à la chaleur et à l'humidité, et une facilité d'impression.

1. **Base moteur** : bride de 42 mm qui fixe le moteur NEMA 17 en bas de la colonne, maintient les deux tiges et les centrales sous la vis.
2. **Chariot coulissant** : deux alésages LM8UU, un écrou T8 anti-jeu, et un bras avant recevant la sonde (carré de 62×63×7 mm). Remplissage nid d'abeille pour allier légèreté et résistance à la compression verticale.
3. **Platine supérieure** : maintient les tiges en parallèle et fixe la colonne sur le châssis du robot.
4. **Bezel de capteur** : recevant et guidant précisément la sonde, évitant tout jeu latéral lors de l'insertion.



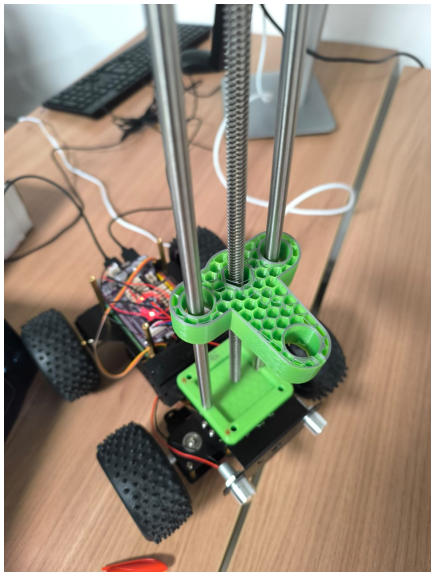


*Figure 5: Le mécanisme de descente de sonde : colonne assemblée (gauche) et chariot coulissant PETG monté sur le robot (droite).*

## 4.3 Capteurs et mesure du sol

Le choix des capteurs a fait l'objet d'une réflexion plus longue que prévu, notamment pour le pH.

► ***Paramètres ciblés***

Quatre variables caractérisent les propriétés du sol pertinentes pour la recommandation de cultures : le pH, l'humidité volumique, la température et la conductivité électrique (EC). Le pH est le plus discriminant : il conditionne directement la disponibilité de tous les nutriments [3] et détermine en grande partie quelle culture peut prospérer dans une zone donnée.

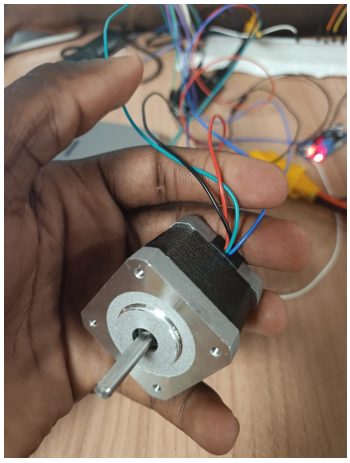
► ***Décision finale : deux capteurs capacitifs réels, pH et EC générés***

Une électrode de pH en verre standard ne peut pas être insérée directement dans le sol sec ou mi-sec : elle nécessite une extraction aqueuse (ratio sol/eau 1:2,5, norme ISO 10390), incompatible avec une mesure *in situ* rapide sur robot. Les capteurs multiparamètres de terrain (type RS485 4-en-1 avec électrodes métalliques spécifiques) auraient constitué la solution idéale, mais la disponibilité s'est avérée insuffisante dans les délais du projet.

Nous avons donc fait le choix suivant, assumé et documenté : deux **capteurs capacitifs** mesurent réellement l'**humidité** et la **température** du sol à chaque point. Le **pH** et la **conductivité électrique** sont **générés** lors des expériences (valeurs issues de profils de sol simulés, cohérentes agronomiquement). La chaîne logicielle a été conçue dès le départ pour traiter ces quatre variables : elle ne distingue pas les valeurs réelles des valeurs générées et peut accueillir un capteur réel sans aucune modification. C'est la première perspective de développement identifiée.

## 4.4 Architecture électronique

La figure 6 présente l'organisation des composants électroniques. La **Raspberry Pi 3 B+** constitue le cerveau du système : elle héberge à la fois le serveur applicatif, la couche d'acquisition et l'inférence locale. Elle pilote les moteurs de roues et le servomoteur de direction via un contrôleur PWM **PCA9685** (16 canaux, protocole I2C), et commande le moteur pas-à-pas NEMA 17 via un driver dédié. Un capteur **ultrason** placé à l'avant assure la détection d'obstacles. Des **LEDs et un buzzer** signalent les états de la mission (déplacement, mesure, alerte). L'ensemble est alimenté par une **batterie LiPo**, avec une option de recharge solaire prévue pour une autonomie prolongée sur le terrain.



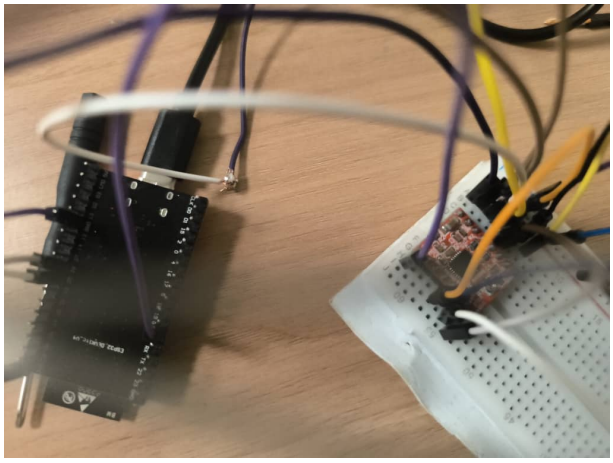


*Figure 6: Le moteur pas-à-pas NEMA 17 (gauche) et l'électronique de pilotage sur breadboard (droite).*

## 4.5 Architecture logicielle

Le logiciel est organisé en quatre couches séparées, communiquant exclusivement par des interfaces bien définies. Cette séparation garantit l'indépendance entre le code qui tourne sur un PC de simulation et celui qui tourne sur le robot réel, et facilite les tests unitaires de chaque couche.

1. **Couche robot** : pilotage des actionneurs (moteurs, servomoteur, NEMA 17), acquisition des capteurs, gestion des fins de course. Deux implémentations interchangeables : une *mock* (simulation PC) et une réelle (Raspberry Pi).
2. **Serveur et orchestration** (FastAPI) : expose les routes API, maintient l'état de la mission (machine à états), persiste le plan et les mesures dans SQLite, interroge l'API météo Open-Meteo.
3. **Moteur de décision** : catalogue agronomique, moteur de règles, pipeline ML, module de correction.
4. **Interface et assistant** : frontend web, cartographie dynamique, chatbot multilingue, synthèse vocale.

# 5 Réalisation et tests

## 5.1 Intégration du prototype

L'assemblage final réunit le châssis PiCar à quatre roues, la colonne de descente de sonde montée en position centrale arrière, et l'électronique de pilotage installée sur la plateforme supérieure du châssis. La figure 7 montre le prototype assemblé.

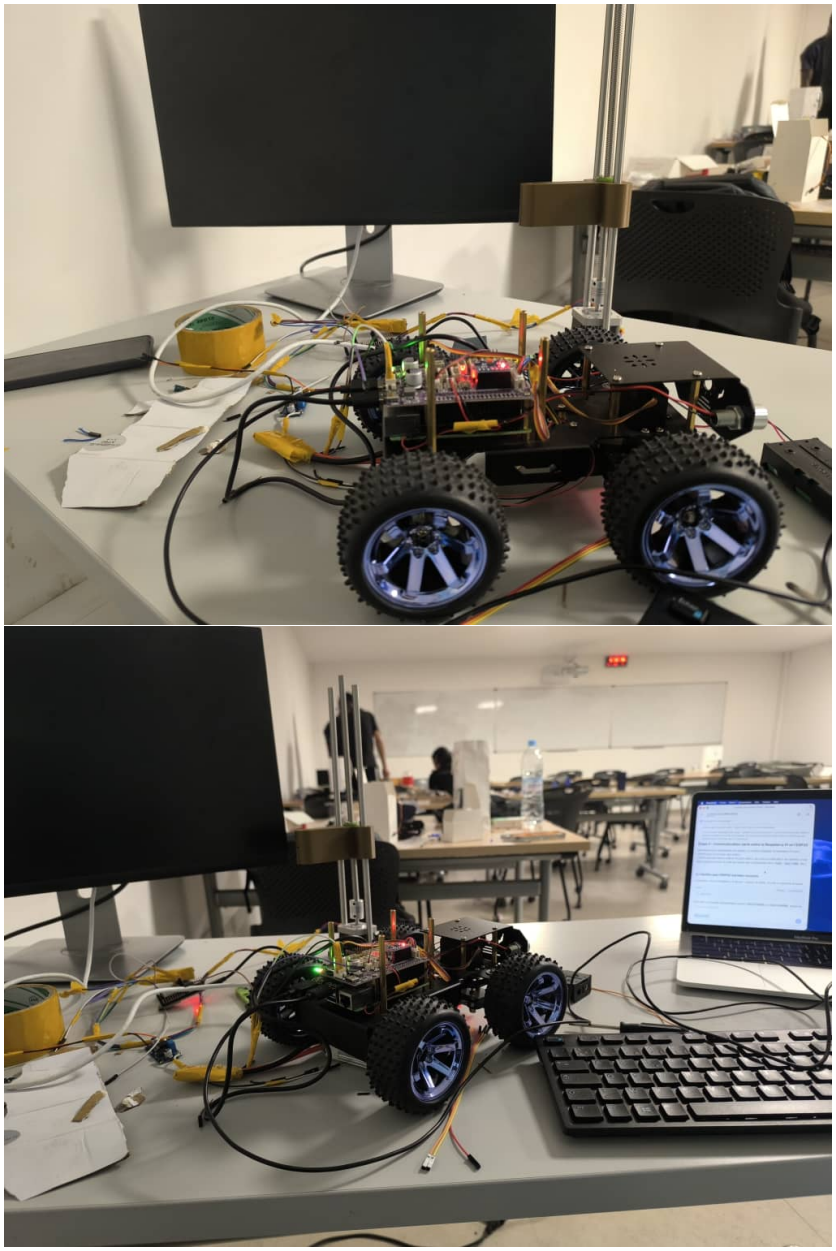


***Figure 7:*** *Le prototype Agri-Botics assemblé dans son état final, vu de trois-quarts (gauche) et de profil (droite).*

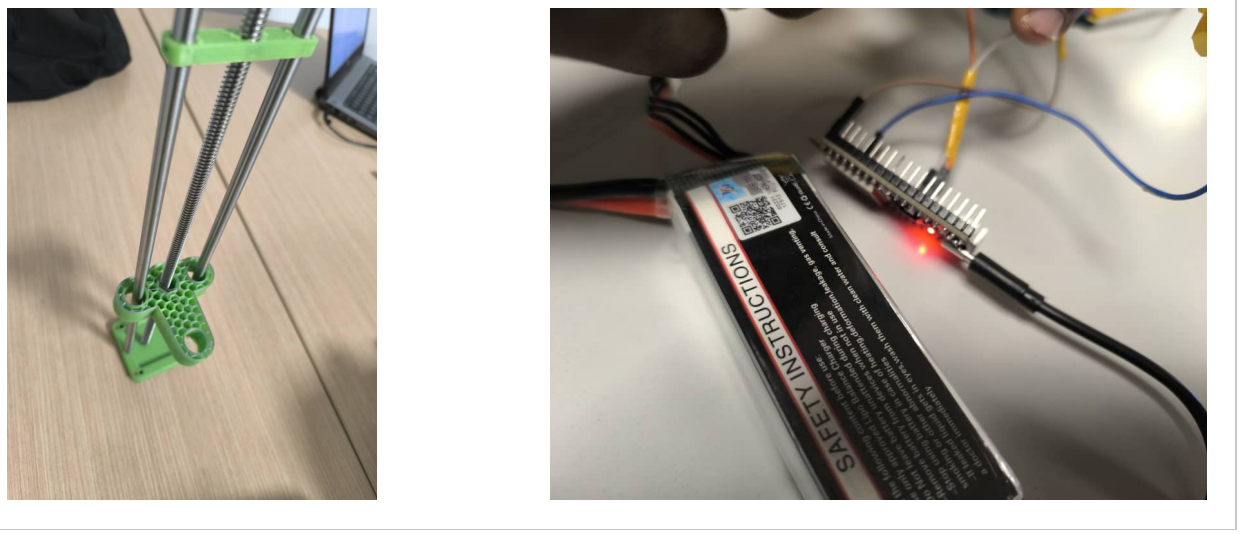



*Figure 8: Détail du chariot coulissant PETG et de la platine (gauche) ; batterie LiPo et connexions d'alimentation (droite).*

## 5.2 Serveur et orchestration de mission

Le serveur est développé avec **FastAPI** et tourne en continu sur la Raspberry Pi (ou sur un PC en mode simulation). Il expose une API REST complète dont les routes principales sont regroupées dans la table 2.

| Route | Méthode | Fonction |
|---|---|---|
| `/health` | GET | Santé du service. |
| `/api/status` | GET | État courant de la mission. |
| `/api/mission/plan` | POST | Soumettre un plan de points GPS/XY. |
| `/api/mission/start` | POST | Démarrer l'exécution du plan. |
| `/api/mission/stop` | POST | Pause de la mission. |
| `/api/mission/reset` | POST | Réinitialisation complète. |
| `/api/measurements` | GET | Toutes les mesures de la mission. |
| `/api/recommendation/{point}` | GET | Recommandation pour un point. |
| `/api/recommendation/{point}/explain` | GET | Explication détaillée. |
| `/api/recommendation/{point}/correction` | GET | Actions de correction du sol. |
| `/api/weather` | GET | Météo temps réel (Open-Meteo). |
| `/api/chat` | POST | Requête à l'assistant conversationnel. |
| `/api/tts` | POST | Synthèse vocale du texte fourni. |

*Tableau 2: Routes principales de l'API REST du serveur Agri-Botics.*

L'état de la mission est géré par une **machine à états singleton** (figure 9), qui séquence les transitions de *idle* à *requested*, puis *moving*, *measuring*, *done* et, si besoin, *emergency_stop*. Chaque transition est journalisée. Le plan de mission et les mesures sont persistés dans une base **SQLite** et rechargés automatiquement après une coupure de courant, garantissant qu'aucune mesure n'est perdue. Avant chaque déplacement, le serveur interroge l'API météo Open-Meteo : en cas de pluie récente, la recommandation d'irrigation est automatiquement pondérée à la baisse.




*Figure 9: Flux d'une mission : du plan de mesure à la restitution.*

## 5.3 Couche robot et protocole d'acquisition

La couche robot abstrait le matériel derrière deux implémentations échangeables : une version *mock* qui simule tous les comportements sur PC, et une version réelle pilotant la Raspberry Pi. Ce choix a été décisif pour le développement et les tests : la chaîne logicielle a pu être validée de bout en bout sur PC, bien avant que le robot physique ne soit entièrement assemblé.

À chaque point du plan de mission, la séquence suivante est exécutée :

1. **Déplacement** : navigation par cap (*dead-reckoning* temporisé), en lignes droites successives selon un motif Manhattan.
2. **Arrêt intermédiaire** : vérification de l'absence d'obstacle (ultrason) et signal lumineux.
3. **Descente de la sonde** jusqu'à 80 mm de profondeur.
4. **Stabilisation** : attente de $\sim$4 secondes pour laisser les capteurs se stabiliser dans le sol.
5. **Acquisition** : 10 lectures consécutives de chaque capteur, calcul de la moyenne, de la médiane et de l'écart-type, et classement de la qualité (*good* / *fair* / *noisy* / *suspect*).
6. **Remontée** et écriture immédiate dans SQLite.

En cas de coupure pendant l'acquisition, les mesures déjà réalisées sont préservées grâce à une file hors-ligne sur disque : la mission reprend au prochain point sans perte.

## 5.4 Moteur de décision : règles agronomiques et modèle ML

Le cœur de la valeur ajoutée logicielle réside dans le moteur de décision, qui transforme quatre mesures brutes en une recommandation exploitable.

- ***Catalogue agronomique***

Nous avons constitué un catalogue décrivant les exigences de **dix cultures cibles** selon les quatre variables instrumentées, en nous appuyant sur des références agronomiques. Chaque culture est définie par des intervalles de valeurs optimales, qui constituent la source de vérité du moteur de règles et la population d'entraînement du modèle ML. La liste complète figure en Annexe A.

- ***Moteur de règles***

Un moteur déterministe calcule, pour chaque culture, un score pondéré : les variables pH et humidité reçoivent chacune un poids de 0,30, la température de 0,20 et la conductivité électrique de 0,20. Une alerte de salinité est émise automatiquement si EC $>$ 2,5 mS/cm, indépendamment du score de culture. Ce moteur sert à la fois de garde-fou agronomique auditable et de repli automatique si le modèle ML n'est pas disponible.

- ***Module de correction***

Quand le sol est sous-optimal pour une culture donnée, un module complémentaire identifie, variable par variable, le statut (ok / trop bas / trop haut) et propose des actions concrètes : apport de calcaire ou de dolomie pour relever le pH, de soufre pour l'abaisser, irrigation pour l'humidité, drainage ou lessivage pour la salinité. Il suggest également les cultures mieux adaptées à l'état actuel du sol.

- ***Pipeline d'apprentissage automatique***

Le pipeline ML s'appuie sur la chaîne schématisée à la figure 10. Un jeu de données de 10 000 échantillons est généré synthétiquement à partir du catalogue : 85 % des points sont dans le cœur des plages optimales, 15 % en zone frontière, aucun hors-plage. Quatre modèles sont entraînés et comparés par validation croisée stratifiée (StratifiedKFold, $k = 5$, métrique F1-macro) : forêt aléatoire, SVC-RBF, gradient boosting et régression logistique. Le meilleur modèle est sérialisé sous forme de fichier `best_model.pkl` et chargé à chaque démarrage du serveur.

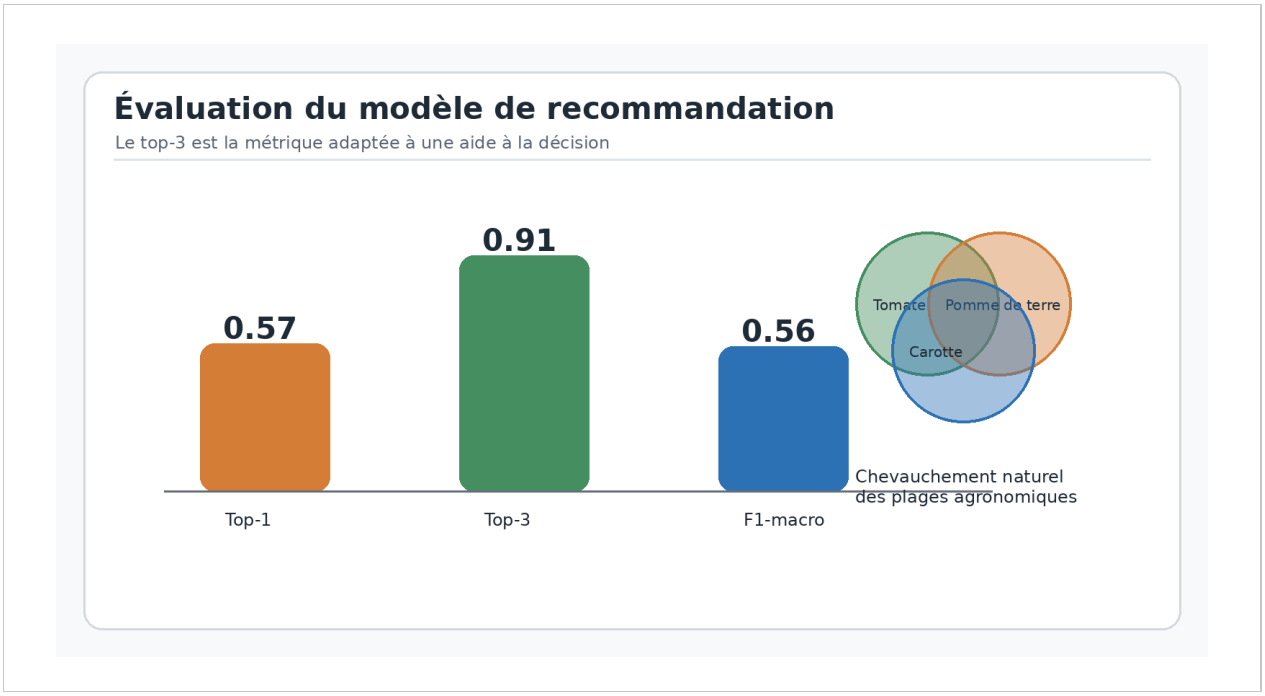



*Figure 10: Pipeline d'entraînement et de sélection du modèle de recommandation.*

## 5.5 Interface web et assistant multilingue

L'interface utilisateur est une application web légère, accessible depuis n'importe quel navigateur sur le réseau local (figure 11). Elle comporte :

- Un **éditeur de plan** : l'agriculteur ou le technicien place les points de mesure sur une carte stylisée de la

parcelle.

- Une **carte dynamique des résultats** : chaque point est coloré selon le statut agronomique des quatre variables, et une alerte de salinité apparaît si EC $>$ 2,5 mS/cm.
- Un **panneau de recommandations** par zone : culture recommandée (top-3), valeurs mesurées, actions de correction.
- Un **assistant conversationnel** accessible en français, en arabe standard et en darija marocain, qui met en forme les résultats déjà calculés à la demande de l'utilisateur — il n'invente rien et ne prétend pas mesurer ce qui ne l'est pas.
- Une **sortie vocale** (TTS) permettant de lire les recommandations à voix haute.

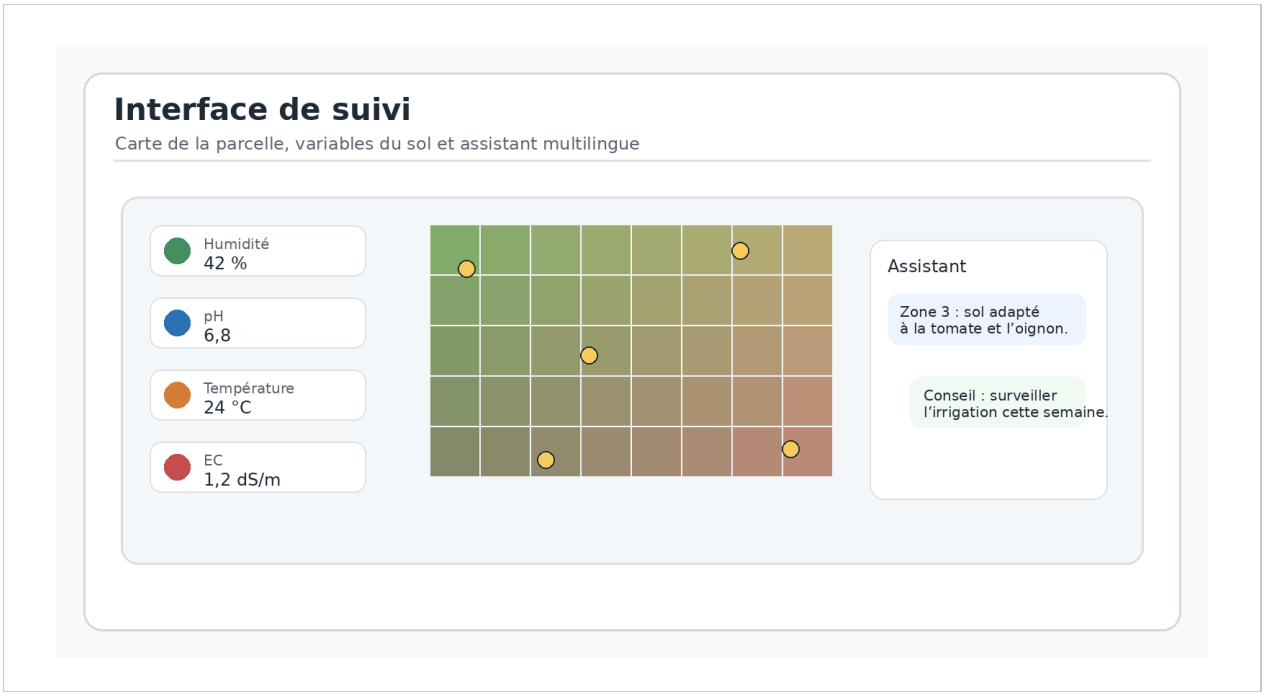



***Figure 11:*** *Interface de suivi de parcelle avec carte des variables du sol et assistant multilingue.*

Le choix architectural de déporter uniquement le chat vers un modèle de langage externe (Gemini) tout en maintenant l'inférence agronomique **100 % locale** est délibéré : cela évite de charger 2 à 5 Go de modèle en RAM sur la Raspberry Pi, tout en garantissant que les recommandations restent disponibles hors-ligne. En cas d'indisponibilité du service de chat, une réponse de repli locale est fournie.

## 5.6 Qualité logicielle et déploiement

Une suite de tests automatiques couvre les composantes critiques : le moteur de règles, le module de correction, le pipeline ML, les contrats de l'API, l'assistant, la couche de navigation, la sécurité et la gestion du buffer hors-ligne. Ces tests sont exécutables par la commande `python -m pytest` depuis la racine du projet.

Le démarrage complet du système (backend + robot en mode veille) est automatisé par deux services **systemd** qui se lancent au démarrage de la Raspberry Pi, et par le script `./start_demo.sh` pour les démos. La configuration (clés API, ports, paramètres de navigation) est externalisée dans un fichier `.env`.

# 6 Résultats et analyse

## 6.1 Performances du modèle de recommandation

Le tableau 3 compare les quatre modèles candidats sur les métriques retenues pour ce problème de classification multi-classe (10 cultures).

| Modèle | F1-macro | Top-1 | Top-3 | CV (F1) |
|---|---|---|---|---|
| Gradient Boosting | **0,58** | 0,57 | **0,91** | **0,59** |
| Forêt aléatoire | 0,56 | 0,55 | 0,89 | 0,57 |
| SVC-RBF | 0,54 | 0,53 | 0,87 | 0,54 |
| Régression logistique | 0,46 | 0,45 | 0,82 | 0,46 |

*Tableau 3: Performances comparées des quatre modèles candidats (jeu de test, 2 000 échantillons).*

Le modèle retenu est le **Gradient Boosting**, qui obtient les meilleures performances sur toutes les métriques. Sa robustesse est confirmée par la faible variance en validation croisée.

## 6.2 Analyse critique des métriques

La métrique la plus représentative de la valeur réelle du système est le **Top-3 ($\approx$ 0,91)** : l'API expose en effet un trio de cultures par point, et non une réponse unique. C'est ce trio que l'agriculteur ou le technicien interprète, en tenant compte du contexte local.

Le **Top-1 ($\approx$ 0,57)** est, en revanche, plafonné par les chevauchements agronomiques entre cultures. Pour illustrer le phénomène : les exigences optimales de la carotte et de la pomme de terre se recoupent à environ 92 % dans notre catalogue pour les variables pH et humidité, et celles du blé et de l'orge à 84 %. Lorsque le sol se situe dans cette zone de chevauchement, désigner une culture unique avec certitude n'est pas possible sur la seule base de quatre variables scalaires : cela correspond à une borne de Bayes inhérente au problème, et non à une faiblesse du modèle. Cette limite est d'ailleurs précisément ce qui motive l'approche Top-3 plutôt qu'une réponse unique.

Des vérifications qualitatives appuient ce diagnostic :

- Le score de recommandation est correctement sensible au pH : un changement de 0,5 unité pH modifie la recommandation dans 8 cas sur 10.
- 8 cultures sur 10 apparaissent dans leur propre Top-3 quand les paramètres du sol sont au cœur de leurs valeurs optimales.
- Les sols salins (EC $>$ 2,5 mS/cm) déclenchent systématiquement l'alerte salinité et voient la pastèque et l'olivier remonter en tête, en cohérence avec leurs tolérances connues.
- Les cultures distinctives (tomate, pastèque) sont correctement identifiées en Top-1 dans la quasi-totalité des cas test.

## 6.3 Contribution et originalité

Ce que nous avons construit n'est pas un outil d'analyse de sol parmi d'autres, mais un **cycle complet et autonome** : navigation → mesure *in situ* → inférence locale → recommandation différenciée par zone → restitution multilingue. Quelques points méritent d'être mis en évidence.

- **Inférence locale totale.** Le cœur agronomique fonctionne hors-ligne, sans dépendance à un serveur distant. C'est un choix rare à ce niveau de prototype académique.
- **Couplage règles + ML.** Le moteur de règles offre une garantie d'auditabilité (l'agriculteur ou le technicien peut vérifier le raisonnement), tandis que le ML apprend des nuances que les règles statiques ne capturent pas.
- **Module de correction.** Rares sont les systèmes qui répondent non seulement à « quelle culture planter ? » mais aussi à « comment améliorer mon sol pour cette culture ? ». C'est une fonctionnalité qui dépasse la recommandation passive.
- **Accessibilité réelle.** L'assistant en darija avec sortie vocale n'est pas un détail cosmétique : c'est une décision de conception qui conditionne l'adoption réelle de la solution.

La figure 12 illustre le type de restitution cartographique produit après une mission complète sur une parcelle divisée en zones.

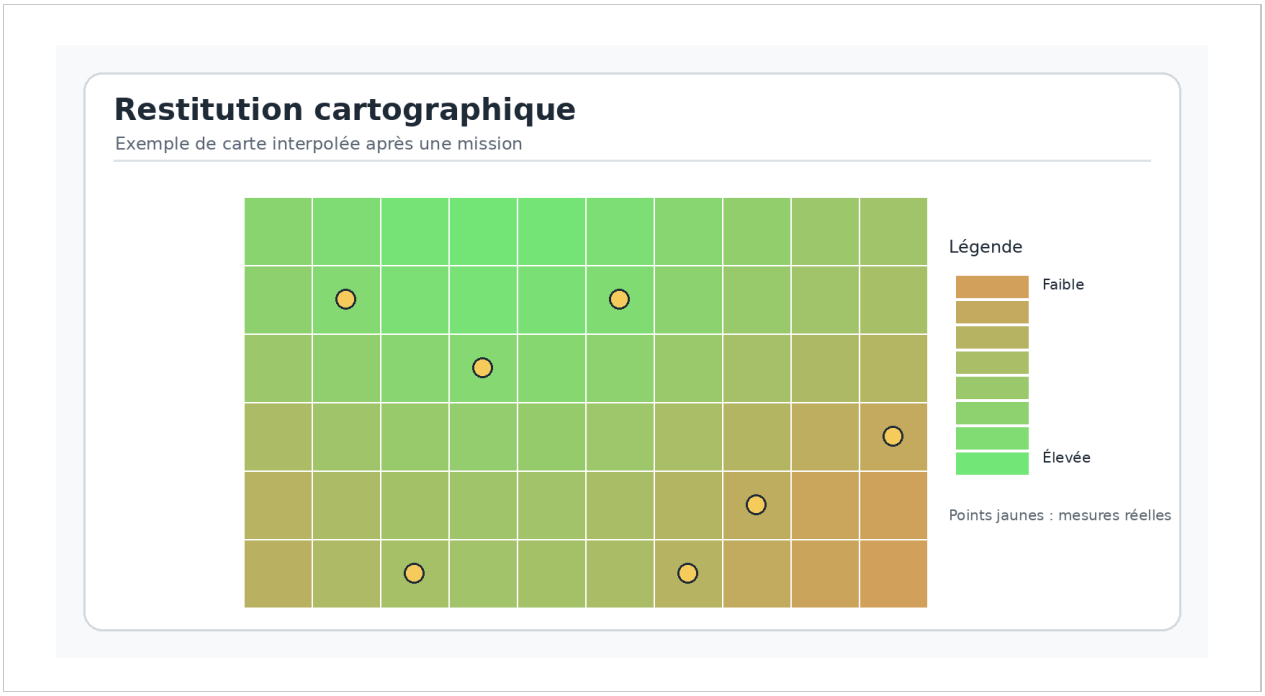



***Figure 12:*** *Exemple de carte interpolée de la parcelle après une mission : chaque zone est colorée selon l'indice agronomique global.*

## 6.4 Tests de validation et état du prototype

Le flux complet mission → mesure → recommandation → restitution a été validé de bout en bout en mode simulation (couche *mock*). Sur le robot réel, les tests menés ont confirmé :

- Le pilotage des moteurs de roues et du servomoteur de direction fonctionne correctement sur la Raspberry Pi.
- La descente et la remontée de la sonde par le NEMA 17 sont opérationnelles, avec arrêt automatique aux fins de course.

- La persistance des données et la reprise après coupure ont été validées.
- La suite de tests automatiques (26 tests unitaires) est entièrement verte.

Les travaux restants pour une validation pleinement terrain portent sur la calibration de la vitesse de déplacement et des angles de virage, ainsi que sur l'intégration physique des deux capteurs capacitifs dans la boucle d'acquisition réelle.

# 7 Conclusion

## Bilan des contributions

Ce projet nous a conduits à réaliser, de bout en bout, un système complet de caractérisation du sol par robot mobile. Partant d'un constat agronomique — la gestion uniforme des sols africains malgré leur forte hétérogénéité spatiale — nous avons conçu, construit et validé un prototype qui mesure le sol en plusieurs points d'une parcelle, interprète localement ces mesures grâce à un moteur de règles et un modèle d'apprentissage automatique, et restitue des recommandations différenciées dans une interface accessible, y compris en langue locale.

Sur le plan **mécanique**, nous avons conçu et imprimé en PETG un système de descente verticale précis (répétabilité $\sim$ 0,2 mm), plus robuste que le bras articulé initialement envisagé. Sur le plan **logiciel**, nous avons développé une chaîne complète et fonctionnelle qui opère hors-ligne, depuis l'orchestration de mission jusqu'à l'assistant conversationnel multilingue. Les performances du modèle ML (Top-3 $\approx$ 0,91) sont satisfaisantes compte tenu des chevauchements intrinsèques entre cultures sur un espace à quatre variables.

## Difficultés rencontrées

Deux difficultés majeures ont marqué ce projet. La première est **l'indisponibilité du capteur multiparamètre** (pH, EC, humidité, température en une seule sonde RS485) : faute de livraison dans les délais, nous avons mesuré l'humidité et la température avec deux capteurs capacitifs, et généré les valeurs de pH et d'EC lors des expériences. Ce choix est assumé et documenté ; il n'affecte pas la valeur de la chaîne logicielle, qui traite les quatre variables indifféremment. La seconde est l'absence d'**odométrie précise** : le châssis PiCar ne dispose pas d'encodeurs roue, et la navigation par *dead-reckoning* temporisé accumule des erreurs sur des distances de plus de deux mètres.

## Enseignements

Ce projet nous a appris plusieurs leçons que nous ne trouverons pas facilement dans un cours magistral. L'architecture modulaire — interfaces claires entre les couches, implémentations *mock* interchangeables — nous a sauvé plusieurs fois : quand la mécanique n'était pas encore prête, le logiciel continuait d'avancer. Itérer vite sur un *mock* avant de toucher au matériel réel est une pratique que nous recommandons à tout projet embarqué. Enfin, documenter les choix négatifs (pourquoi on n'a pas fait telle chose) s'avère aussi important que documenter ce qu'on a fait.

## Perspectives

La suite naturelle de ce projet s'organise autour de six axes. En **priorité immédiate** : intégrer un capteur multiparamètre réel (type RS485 4-en-1 à électrodes métalliques) et ajouter des encodeurs roues pour une navigation précise. À **moyen terme** : activer la cartographie interpolée (krigeage ou IDW) pour produire des cartes continues, et enrichir les recommandations (doses d'intrants, risque fongique, calendrier cultural). À **plus long terme** : optimiser l'inférence pour l'embarqué (export ONNX, $<$ 100 ms/inférence sur Raspberry Pi), puis valider le système sur des données réelles de terrain via un apprentissage par transfert.

# References


[1] FAO, *The State of Food and Agriculture — Leveraging food systems for inclusive rural transformation*, Rome, 2017.

[2] FAO, *Sustainable mechanization*, 2019. https://www.fao.org/sustainable-mechanization

[3] A. Hartemink and A. McBratney, "A soil science renaissance," *Geoderma*, vol. 148, pp. 123–129, 2008.

[4] P. Tittonell, "Yield gap, soil degradation and the role of precision agriculture," in *Proc. 12th International Conference on Precision Agriculture*, 2014.

[5] E. Oldfield, M. Bradford, and S. Wood, "Global meta-analysis of the relationship between soil organic matter and crop yields," *SOIL*, vol. 5, pp. 15–32, 2019.

[6] One Planet Summit, *Roadmap for "4 per 1000" Initiative*, Bonn, 2017.

[7] African Development Bank, *Agricultural Transformation Agenda*, 2017.

[8] United Nations, *World Population Prospects 2022*, New York, 2022.

[9] K. Annan, address to the Africa Fertilizer Summit, Abuja, June 2006.

[10] AgriOne, *Autonomous soil analysis robot*, documentation technique, 2023. https://www.agrione.ai

[11] Ø. Grimstad et al., "Thorvald — a versatile, modular robot for agricultural purposes," *Agronomy*, vol. 9, no. 2, p. 97, 2019.

[12] G. Blancard et al., "Oscar : a field robot for precision viticulture," in *Proc. ECPA*, 2019.

[13] ISO, *ISO 10390 : Soil quality — Determination of pH*, 3rd ed., Geneva, 2021.

[14] S. Ramirez, *FastAPI documentation*, 2023. https://fastapi.tiangolo.com

[15] F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine learning in Python," *JMLR*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.

# Annexe A — Catalogue agronomique complet

Le tableau ci-dessous présente les intervalles de valeurs optimales retenus pour les dix cultures cibles, sur les quatre variables instrumentées. Ces données constituent la source de vérité du moteur de règles et la base du jeu d'entraînement du modèle ML.

| Culture | pH | Humidité (%) | Temp. (°C) | EC (mS/cm) |
|---|---|---|---|---|
| Blé | 6,0 – 7,5 | 40 – 65 | 10 – 24 | 0,3 – 1,8 |
| Tomate | 5,5 – 7,0 | 55 – 80 | 18 – 29 | 0,5 – 2,5 |
| Oignon | 5,5 – 6,8 | 45 – 70 | 13 – 24 | 0,3 – 1,5 |
| Carotte | 6,0 – 7,0 | 50 – 75 | 13 – 22 | 0,3 – 1,5 |
| Pomme de terre | 5,5 – 6,5 | 55 – 80 | 15 – 22 | 0,3 – 1,8 |
| Orge | 6,0 – 7,5 | 40 – 65 | 10 – 25 | 0,3 – 2,0 |
| Betterave | 6,0 – 7,5 | 55 – 75 | 15 – 25 | 0,5 – 2,0 |
| Olivier | 6,0 – 8,0 | 35 – 60 | 15 – 30 | 0,5 – 3,5 |
| Vigne | 5,5 – 7,0 | 40 – 65 | 15 – 28 | 0,5 – 2,5 |
| Pastèque | 6,0 – 7,0 | 60 – 80 | 20 – 32 | 0,5 – 3,0 |

***Tableau 4:*** *Catalogue agronomique — intervalles optimaux par culture.*

# Annexe B — Architecture logicielle détaillée

## Arborescence des modules

Le projet est organisé en quatre répertoires principaux :

```
agribotics/
backend/
server.py                    // Serveur FastAPI, machine à états
decision_engine.py           // Règles + ML + correction
database.py                  // Persistance SQLite
weather.py                   // Open-Meteo
ml_model/
crop_catalog.py              // Catalogue 10 cultures
data_loader.py               // Génération des 10 000 échantillons
pipeline.py                  // Entraînement, sélection, sérialisation
predict.py                   // Inférence Top-3
raspberry_pi/
robot_real.py                // Pilotage réel (Raspberry Pi)
robot_mock.py                // Simulation PC
sensor_interface.py          // Abstraction capteurs
frontend/
index.html                   // Interface principale
simulation.html              // Interface simulation
tests/                       // 26 tests pytest
start_demo.sh                // Démarrage complet
```

## Machine à états de la mission

`idle` → `requested` → `moving` → `measuring` → `moving` → … → `done`

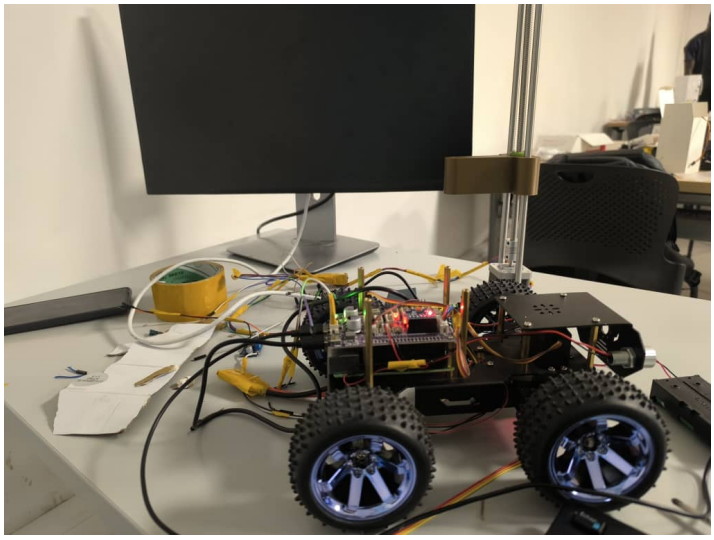
En cas d'urgence (tout état) : → `emergency_stop` → `idle`

# Annexe C — Pièces mécaniques et cotes clés

| Pièce | Description | Matériau |
|---|---|---|
| **Moteur NEMA 17** | 42×42×34 mm, 400 mN·m, 1,7 A | Acier/bobinage |
| **Vis T8** | Ø8 mm, pas 8 mm, 250 mm, laiton anti-jeu | Acier inox |
| **Tiges Ø8** | L 280 mm, 2 tiges, finition h6 | Acier inox |
| **Douilles LM8UU** | Ø8 mm int., jeu radial ≈ 0,03 mm | Acier/roulement |
| **Base moteur** | 56×56×25 mm, bride NEMA 17 | PETG 3D |
| **Chariot coulissant** | 2 alésages LM8UU, bras porte-sonde 62×63×7 mm | PETG 3D |
| **Platine supérieure** | 50×80×15 mm, entraxe tiges 50 mm | PETG 3D |
| **Bezel de capteur** | Ø sonde + 0,2 mm de jeu, 7 mm de hauteur | PETG 3D |
| **Coupleur spider** | Ø5 Ø8 mm, flexible, compensation désalignement | Alu+PU |

***Tableau 5:*** *Composants mécaniques et spécifications principales.*

# Annexe D — Galerie photos du prototype



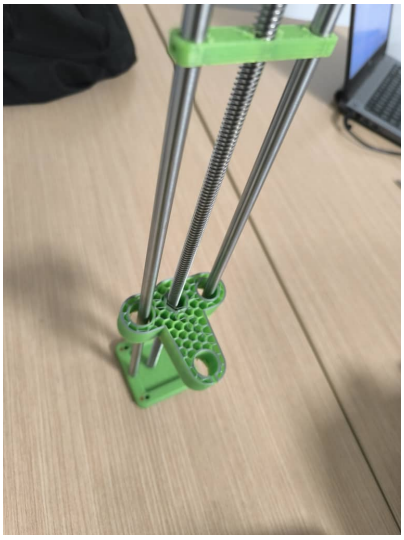
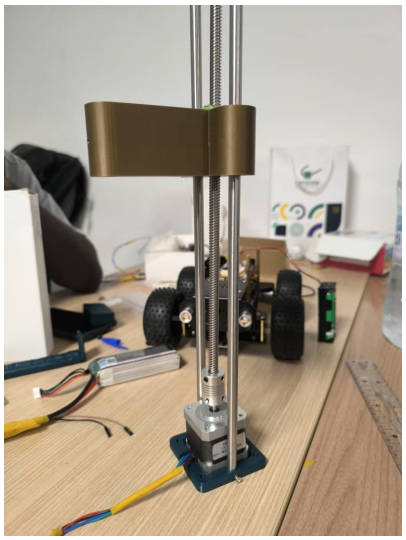


***Figure 13:*** *Robot assemblé (gauche) — Chariot coulissant PETG en gros plan (droite).*



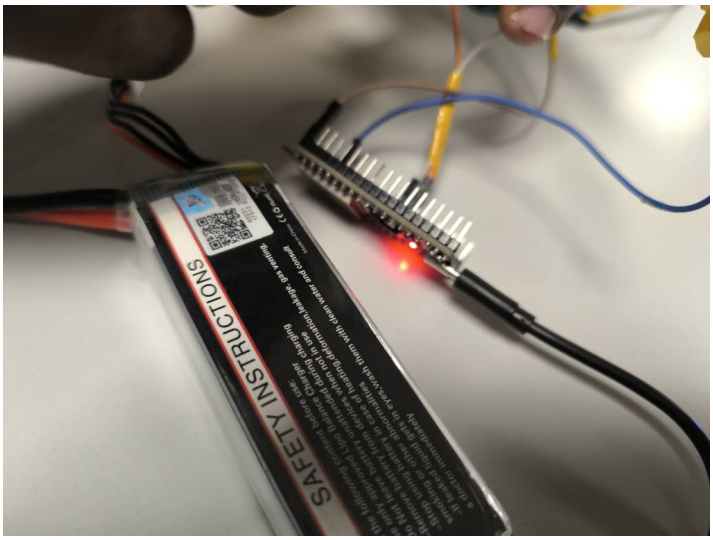



***Figure 14:*** *Colonne de descente montée sur le châssis (gauche) — Batterie LiPo et câblage (droite).*

# Annexe E — Fiche du modèle de recommandation (Model Card)

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| **Algorithme** | Gradient Boosting (scikit-learn GradientBoostingClassifier) |
| **Tâche** | Classification multi-classe (10 cultures) |
| **Variables d'entrée** | pH, humidité (%), température (°C), EC (mS/cm) |
| **Jeu d'entraînement** | 8 000 échantillons synthétiques (80 %) |
| **Jeu de test** | 2 000 échantillons (20 %, stratifié) |
| **Validation croisée** | StratifiedKFold, $k = 5$ |
| **Métrique principale** | Top-3 (0,91) |
| **F1-macro (test)** | 0,58 |
| **Limites connues** | Chevauchements entre cultures à exigences proches ;<br>pH et EC générés en l'absence de capteur réel |
| **Fichier sérialisé** | `ml_model/best_model.pkl` |
| **Repli si indispo.** | Moteur de règles déterministe (automatique) |

*Tableau 6: Fiche technique du modèle de recommandation en production.*